

MASTER-ABSCHLUSSBERICHT

Phase 3 — 23.08.2026 / 22:30

Phase 3: Restlücken schließen + Produktionshärtung

8 Tracks beauftragt, 6 vollständig erledigt (LIVE_VERIFIZIERT), 1 extern blockiert, 1 nicht gestartet. 5 Migrationen auf 2 Projekte eingespielt. 6 echte Bugs gefunden und behoben, davon 3 Sicherheitslücken.

Track	Beschreibung	Status	Commit
2	Retry/Dead-Letter Worker	LIVE_VERIFIZIERT	a47ccf2+
3	VP/KZP 42→56 Tage (BMG)	LIVE_VERIFIZIERT	9965739
4	FCM Native Push	LIVE_VERIFIZIERT	3bd42b4
5	ChairMatch Doppel-Submit	LIVE_VERIFIZIERT	ec72de3
6	ChairMatch Supabase Health	ERLEDIGT	—
8	Security Delta Review	LIVE_VERIFIZIERT	1dba3d4
1	RESEND Live-Verifikation	EXTERN_BLOCKIERT	—
7	E2E Produktionsketten	NICHT_GESTARTET	—

Migrationen (Phase 3 — alle LIVE_VERIFIZIERT)

Migration	Projekt	Inhalt
vpkzp_vp_56_tage	Alltagsengel	VP 42→56, jahresgetrennt
vpkzp_integritaet_haertung	Alltagsengel	3 CHECKs, Advisory Lock, Audit-Trigger
push_geraete_token	Alltagsengel	org_id, UNIQUE, Opt-out, Provider fcm
zustellung_retry_worker	Alltagsengel	Vorgangsbezug, Dead-Letter, Retry-Läufe
rental_request_dedupe	ChairMatch	Claim-Tabelle, Cleanup-Funktion

Gefundene echte Bugs (Phase 3: 6)

#	Bug	Schwere	Projekt
1	fcm_tokens ohne UNIQUE → N-fach-Zustellung	HOCH	Alltagsengel
2	INVALID_ARGUMENT löschte alle FCM-Tokens	HOCH	Alltagsengel
3	Geräte mandantenlos (kein org_fence)	MITTEL	Alltagsengel
4	VP/KZP Race Condition (Lost Update)	HOCH	Alltagsengel
5	Negativbeträge gaben Kassenbudget frei	MITTEL	Alltagsengel
6	Audit-Log per INSERT beschreibbar	NIEDRIG	Alltagsengel

Gesamt Phase 2 + 3

11 Migrationen auf 2 Projekte eingespielt und LIVE verifiziert
9 echte Bugs gefunden und behoben (davon 3 Sicherheitslücken)
8 Commits Phase 3 + 10 Commits Phase 2 = 18 Commits
~5000 neue Testzeilen über beide Phasen

GO / NO-GO

Alltagsengel: GO — VP/KZP fachlich korrekt, Security-Lücken geschlossen, Retry-Worker produktionsreif, FCM-Kanal integriert
ChairMatch: GO — Doppel-Submit serverseitig gesichert, Supabase gesund

Offene Punkte

Prio	Punkt	Status
P2	RESEND API-Key Gültigkeit prüfen	EXTERN_BLOCKIERT
P3	FCM-Key Gültigkeit (erst bei echter Zustellung)	EXTERN_BLOCKIERT
P3	E2E gegen Live-Vercel-Endpoints	NICHT_GESTARTET
P4	Geld-Deckel §42a nur in TypeScript	AKZEPTIERT

Alltagsengel — Master-Abschlussbericht Phase 3, 23.08.2026, 22:30 Uhr